ملاحظات الدرس — لك

الأشياء المتصلة بأمان

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٤

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص لجدولك، شخص بالغ في البيت، وعلب الأجهزة أو أدلّتها إن وُجدت، هاتف، لفحص أذونات تطبيق واحد

أهداف التعلّم

- تشرح ما الذي يجعل الشيء جزءًا من إنترنت الأشياء: مستشعر، وحاسوب صغير، واتصال.
- تعطي أمثلة من البيت والمدرسة والمدينة.
- تحمي نفسك: الأذونات، وكلمات المرور الافتراضية، وما تشاركه.

النشاط: فحص الأشياء المتصلة

١. افعل هذا مع أحد والديك أو وليّ أمرك. تجوّلا في البيت واكتبا كل ما يتصل: الهواتف، والراوتر، والتلفاز، والكاميرا، والساعة، ونظام الطاقة الشمسية.

٢. اكتب في جدولك ما يستشعره كلٌّ منها (إن كان يستشعر شيئًا) وكيف يتصل: الواي فاي، أو البلوتوث، أو شبكة الهاتف المحمول، أو سلك.

٣. اسأل الشخص البالغ هل غُيّرت كلمة مرور المصنع في كل جهاز. اكتب: نعم، أو لا، أو لا أعرف، ولا تكتب كلمة المرور نفسها أبدًا.

٤. على هاتف واحد، افتح الإعدادات، ثم التطبيقات، ثم تطبيقًا واحدًا، ثم الأذونات.

٥. جِدا معًا إذنًا لا يحتاج إليه التطبيق لأداء عمله، وأوقفاه. واكتب أيّ إذن هو ولماذا.

أجهزة أسرتك فقط، ومع شخص بالغ فقط. لا تكتب كلمات مرور حقيقية على ورقتك أبدًا، ولا تحاول الدخول إلى جهاز أو حساب لغيرك.

للنقاش

- أيّ شيء متصل سيكون أكثر فائدة في المدرسة، وما الذي قد يسوء؟
- لماذا يريد المهاجمون أجهزة رخيصة كالكاميرات وأجهزة الراوتر؟
- ما الذي لا ينبغي لجهاز أن يجمعه عن الأطفال أبدًا؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ الأجزاء الثلاثة لجهاز من إنترنت الأشياء، وطريقة واحدة لإبقائه آمنًا.

جرّبها هذا الأسبوع

مع شخص بالغ، اكتب قائمة بالأشياء المتصلة في البيت، وتحقّق من كلمات مرور المصنع التي غُيّرت، وأوقف إذنًا واحدًا لا يحتاج إليه تطبيق.

ورقة عمل

الأشياء المتصلة بأمان

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تطلب لعبة ألغاز مجانية الميكروفون وجهات الاتصال وموقعك. بمَ تسمح؟

- ◯ بالثلاثة، وإلا فلن تُثبَّت اللعبة أو تعمل
- ◯ بلا شيء: لعبة الألغاز لا تحتاج إلى أيٍّ منها
- ◯ بالموقع فقط: فهو لا ضرر منه

٢ أيّ هذه من إنترنت الأشياء؟

- ☐ آلة حاسبة شمسية
- ☐ مستشعر خزان يرسل رسالة إلى الحارس حين ينخفض الماء
- ☐ نظام طاقة شمسية بالدفع أولًا بأول يرسل تقاريره إلى شركته
- ☐ ساعة حائط ميكانيكية تُلفّ بالمفتاح
- ☐ ساعة رياضية ترسل خطواتك إلى تطبيق على الهاتف

٣ لن يهتمّ أحد بمهاجمة كاميرا رخيصة في متجر صغير، فكلمة مرور المصنع فيها آمنة بما يكفي.

- ◯ صح
- ◯ خطأ

٤ رتّب كيف تصل قراءة تربة المزرعة إلى المزارع.

- ☐ يعرض هاتف المزارع تنبيهًا
- ☐ يستقبلها حاسوب بعيد ويخزّنها
- ☐ يرسلها الاتصال عبر شبكة الهاتف المحمول
- ☐ يحوّل الحاسوب الصغير القراءة إلى رسالة قصيرة
- ☐ يقيس مستشعر التربة أن الأرض جافّة

٥ صِل كل خطر بأفضل دفاع.

كاميرا ما زالت تستعمل كلمة المرور admin	• • • •	أوقف هذه الميزة
ثغرة معروفة في برنامج الراوتر	• • • •	أوقف الموقع في تطبيق الكاميرا
تطبيق مصباح يطلب جهات اتصالك	• • • •	اضغط «عدم السماح»
صور تحمل المكان الذي التُقطت فيه	• • • •	ثبّت التحديث
ميكروفون كاميرا لا تستعمله أبدًا	• • • •	غيّرها إلى كلمة مرور جديدة طويلة

أيّ شيء متصل في بيتك أو مدرستك يقلقك أكثر من غيره، وما التغيير الواحد الذي يجعله أكثر أمانًا؟